

Практическая работа №15

Применение встроенных функций SQL

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс создания SQL-запросов, содержащих встроенные функции в СУБД MSSQL.

2 Литература

2.1 Фуфаев, Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2012. – с.47-52

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2). 3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Если в задании написано «Вывести ...», то написать запрос на выборку, иначе – запрос на модификацию данных.

Для зачета – обязательно выполнить по одному заданию на каждый тип функций.

Выполнить, используя встроенные в MSSQL математические функции:

5.1 Изменить значение цен всех товаров, округлив их до десятков (например: 137 – 140, 15052 – 15050).

Выполнить, используя встроенные в MSSQL функции даты и времени:

5.2 Вывести количество заказов за каждый месяц каждого года в порядке убывания даты. Вместо номера месяца отображать его название.

5.3 Уменьшить на 10% цену всех товаров, которые не заказывались в текущем году.

Выполнить, используя встроенные в MSSQL строковые функции:

5.4 Вывести на экран в первом столбце код заказчика, во втором – его фамилию и первую букву имени, написанные заглавными буквами (например: «Иванов Петр» – «ИВАНОВ П.»)

5.5 Убрать в логинах заказчика начальные и конечные пробелы и заменить внутренние пробелы на нижнее подчеркивание (например: « user 1 » – «user_1»).

Выполнить, используя встроенные в MSSQL функции обработки NULL значений:

5.6 Вывести на экран всю информацию о покупателях:

- если телефон не указан, при выводе должен быть написан «-» (прочерк),
- если адрес пустая строка, при выводе должно быть NULL-значение.

Выполнить, используя встроенную в MSSQL функцию группировки строк STRING_AGG:

5.7 Вывести на экран список названий книг, сгруппированных по авторам и отсортированных по названиям.

5.8 Вывести на экран информацию о книгах, сгруппированных по заказам. Данные о каждой книге вывести в формате:

Название (Фамилия автора, Имя автора)

Выполнить, используя встроенные в MSSQL оконные функции:

5.9 Вывести на экран отсортированный по названиям список всех книг, пронумерованный по порядку.

5.10 Вывести на экран отсортированный по группам и названиям список всех книг, пронумерованный по порядку. Для каждого жанра должна быть своя нумерация.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить SQL Server Management Studio, подключиться к БД.

6.2 Выполнить задания п.5, используя встроенные в MSSQL функции (при выполнении должно быть выполнено задание из каждой группы функций и как минимум одно задание на изменение данных в таблице БД).

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 В чем преимущество применения встроенных функций?

8.2 Какие виды системных функций имеются в MSSQL?

8.3 Каким образом указываются передаваемые в функцию параметры?